

FlightOR

商业计划书

国际自由行航线与路线规划

创业孵化 产品上线前正式版

版本日期 2026 年 9 月

一 项目概述

FlightOR 面向预算和时间有限、目的地或路线尚未完全确定的年轻自由行用户，帮助他们比较国际航线，并形成可持续修改的旅行方案。

产品以微信小程序承载自然语言交互，聚焦从需求理解、航线搜索到路线决策的规划过程。用户先表达预算、可出行时间和兴趣，再查看候选路线、调整条件，并按需生成带来源的当地攻略。

典型规划场景

用户从北京出发，国庆前后有 7 天时间，预算 1.5 万元，想去日本，喜欢文化和美食，但尚未决定东京、大阪或多城组合。传统方式需要在 OTA、攻略平台、地图和通用 AI 之间反复搬运条件；FlightOR 将需求、候选方案和后续修改组织在同一规划过程内。

场景中的日期、预算和目的地用于说明需求，不代表已完成的用户案例或实时可订报价。



图 1 H5 航班比较与行程概览 左为 9 月 14 日真实查询局部，右为 9 月 22 日固定测试行程

表 1 项目阶段与下一步

项目维度	目前基础	下一步
产品形态	已形成可运行小程序、独立后端和 Agent 规划链路	完善正式上线与真实平台体验
工程验证	保留根项目 140/140、后端 121 项历史测试记录	以具体场景和平台验收确认交付质量
市场验证	正式上线前的创业孵化阶段	验证真实需求、有效规划和复访

核心价值 在预算、时间和兴趣约束下，降低反复查票与比较路线的成本，帮助用户形成愿意采用的旅行方案。

二 用户痛点与需求背景

自由行规划的核心难点在于信息分散，以及日期、价格、城市顺序和停留时间之间高度关联。

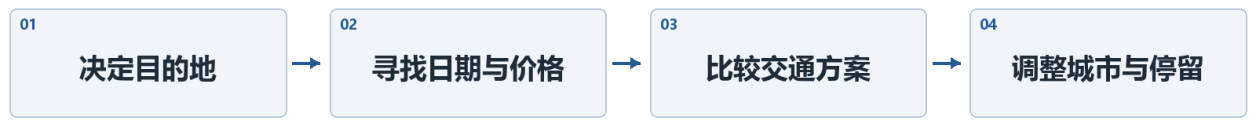


图 2 旅行决策循环 任一条件变化都可能触发重新比较

例如，一张便宜 800 元的机票，如果需要在中转机场停留 14 小时，未必具有更低综合成本；如果这段时间足以进入市区完成半日游，中转又可能成为旅行体验的一部分。判断需要同时考虑价格、时间、入境与交通条件。

800 元与 14 小时为原稿说明性示例，不构成价格承诺或过境可行性结论。

表 2 高摩擦场景与用户要完成的判断

场景	用户的关键判断
灵活日期	能否通过前后调整日期，获得更合适的价格和出行时间
目的地未定	哪些目的地同时符合预算、兴趣和可出行时间
多城路线	城市顺序、进出机场和多段交通如何组合
中转利用	节省金额是否值得额外等待，中转时间能否安全利用
多轮修改	改变预算、城市或日期后，能否延续已有规划

OTA 提供库存、交易与售后，航班搜索工具帮助发现价格和日期，内容平台提供经验与灵感，通用 AI 协助表达与整理。FlightOR 将这些信息连接到同一旅行约束下，减少用户跨工具整理和重新比较的工作。

三 产品定位与解决方案

FlightOR 定位为以航线与约束优化为核心的 AI 自由行规划工具。

规划页作为微信小程序首个入口，用户可直接用自然语言描述需求。系统将对话转化为出发地、日期、天数、预算、区域、兴趣、必去与排除城市等条件，并单独展示“当前理解”，供用户检查与修正。



图 3 产品交互流程示意

结构化状态支持持续修改

FlightOR 将自然语言对话持续映射为可执行、可修改的旅行状态。用户补充条件时，系统更新相应字段，并基于当前状态继续规划。

“预算再加两千” 更新预算约束；“不要东京” 更新排除城市；“最好周五晚上走” 补充出发日期与时间偏好。

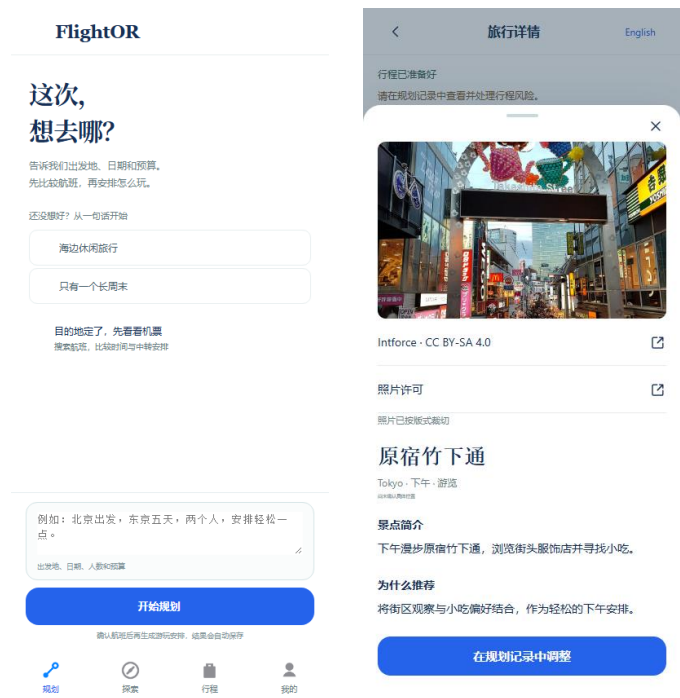


图 4 H5 规划入口与景点详情 详情使用固定测试行程及真实授权照片

截图记录于 2026-09-14、2026-09-22，展示界面与对应测试范围；竹下通照片：Intforce，CC BY-SA 4.0，来源与许可可见 [12]。

四 核心产品能力与产品架构

表 3 六项能力与实施范围

能力	用户获得的价值	范围与后续计划
对话式需求理解	将口语需求转为结构化旅行约束	已建立中文预算确定性解析；“一万五” “1 万 5” “1.5 万” 保持一致含义
灵活日期与路线探索	在日期与目的地尚有弹性时比较方案	当前最终航线生成以单出发机场、单最终目的地、单程和有界日期为主

能力	用户获得的价值	范围与后续计划
多城路线与中转利用	综合判断城市组合与中转的价格和时间代价	多城、完整往返与地面段组合继续深化；总耗时、过夜、签证、机场切换、行李和游玩时间逐步纳入评分
路线卡与报价确认	比较候选路线并核对价格	规划结果与价格确认分层；采用航班方案不等于锁价或购票
带来源的旅行攻略	按需获得景点和每日玩法	保留网页、目录与规则等来源类型；来源可追溯不等于当前事实全部核实
会话状态与用户记忆	保留历史并延续修改	当前已有会话历史与服务端旅行状态；跨会话偏好在授权和隐私合规前提下继续完善

规划与价格确认分别承担责任



图 5 生成内容与外部事实分层

微信小程序负责交互和展示，自建后端统一管理 Agent、航班搜索、研究与攻略服务。第三方密钥由后端管理，模型与数据服务通过适配层接入，支持按业务需要替换。

实施范围依据项目当前文档 [11]；接口和构建细节集中在第十、十一章，不将后续能力列为已验收成果。

五 目标用户与首批用户画像

第一阶段聚焦 20—35 岁、每年有 1—3 次自主旅行决策、习惯自行查票与规划行程的年轻自由行用户。

用户筛选更关注自主规划意愿、价格或路线优化需求，以及对非标准路线的接受度。以下三类画像用于定义招募方向，属于目标用户描述。

表 4 三类首批目标用户

维度	A 预算敏感的灵活出行者	B 目的地未定的探索者	C 多城自由行用户
典型情况	学生、初入职场年轻人或数字游民	已有假期和预算，只有区域或兴趣目标	已确定国家或区域，希望一次走 2—4 个城市
可调整条件	出行日期可调整 1—5 天，可考虑中转或邻近机场	目的地与城市组合尚可调整	城市顺序、进出机场与交通组合
核心需求	以可接受的时间代价找到更合适的票价	把兴趣、预算、时间和交通成本合并比较	评估多段交通对整体路线的影响
产品价值	减少重复搜索，发现替代路线	形成符合约束的候选目的地与方案	持续调整完整路线，降低组合比较成本

共同的行为特征

自主规划 愿意参与条件设定与方案选择。

存在优化空间 日期、预算、目的地或航线至少有一项可调整。

接受路线取舍 愿意比较更低价格与额外时间、中转或机场变化之间的代价。

用户年龄、频次及行为范围为项目定位，非人口比例调查或已验证市场渗透率。

六 市场分析

2025 年内地居民出境旅游 1.4836 亿人次，同比增长 20.8%。这一市场基础支持跨境规划需求的存在，但不直接等于 FlightOR 的可触达用户规模。[2]

表 5 已核查的旅游市场数据

统计范围	时间	规模或金额	同比
内地居民出境旅游	2025 全年	1.4836 亿人次	20.8%
国内居民出游	2025 全年	65.22 亿人次	16.2%
国内居民出游花费	2025 全年	6.30 万亿元	9.5%
国内出游与总花费	2026 春节 9 天	5.96 亿人次；8034.83 亿元	—
国内出游与总花费	2026 五一假期	3.25 亿人次；1854.92 亿元	—

资料来源：文化和旅游部 [1]—[4]。人次不等于独立用户；国内旅游消费不作为 FlightOR 收入或国际自由行市场金额。春节数据覆盖 9 天。

表 6 目标市场的三层界定

层级	范围	本阶段衡量方式
TAM	需要数字化搜索、规划和预订的自由行决策需求	说明行业基础，不等同于可获得收入
SAM	中国用户中涉及机票、尤其跨城或跨境航线，且有日期、目的地或多城优化需求的人群	以行为特征界定，暂不套用无统一口径的人口比例
SOM	上线后 12—18 个月可触达的有效规划用户	跟踪有效规划、路线确认、分享、预订跳转与复访

主流旅行平台已将 AI 规划与航班搜索结合。Trip.com 提供 TripGenie 和 Trip.Planner，Skyscanner 持续提供灵活日期与目的地探索，Google Flights 也引入 AI 航班优惠搜索。FlightOR 将差异化落实在具体路线决策质量及持续修改体验上。[5]—[9]

七 竞争格局

旅行规划领域的主要方案包括 OTA 与 AI 旅行规划、航班搜索工具、旅行内容平台及通用 AI。成熟平台已经覆盖灵活日期、目的地探索和行程生成，FlightOR 聚焦其中对预算、时间和路线组合更敏感的自由行决策场景。

表 7 主要竞争对手与同类解决方案

类别	代表方案	主要能力与价值
OTA 与 AI 旅行规划	携程、Trip.com (TripGenie、Trip.Planner)、飞猪	连接旅行商品、库存与预订；TripGenie 支持多目的地与协作编辑，Trip.Planner 整合行程及预订
航班搜索与比价	Skyscanner、Google Flights	提供灵活日期、目的地探索与多城市航班搜索；Google Flight Deals 支持自然语言寻找航班优惠
旅行内容平台	小红书、马蜂窝、穷游	提供旅行经验、目的地灵感和避坑信息，帮助用户形成出行意向
通用 AI	ChatGPT 等	理解自然语言、整理信息并生成建议；实时库存能力取决于接入的工具与数据

资料来源：[5]—[10]。TripGenie、Trip.Planner 均属于 Trip.com 产品体系；Google Flight Deals 是航班搜索功能。具体可用范围以官方说明的地区、语言和版本为准。

市场定位

FlightOR 面向预算与时间有限、目的地或路线尚未完全确定的年轻自由行用户，定位为微信场景中的国际航线与路线决策工具。产品连接旅行灵感、航班比较和后续规划，在用户形成路线意向后对接成熟交易平台，早期重点投入预订前的决策效率。

核心差异化优势

以航线和约束组织决策。 围绕预算、日期、兴趣、城市与停留时间组织候选方案，把价格与时间取舍作为规划基础；多城组合、中转利用和路线评分是持续深化的重点。

让规划状态持续可修改。 将自然语言需求沉淀为结构化旅行状态，在同一流程中延续条件修改、路线比较和攻略生成，减少用户在内容平台、查票工具与对话之间重复整理信息的工作。

将生成建议与事实核对分层。 由 AI 解释与组织方案，通过工具查询航班与价格，在确认阶段重新核价，并保留攻略来源，为用户提供检查和修正方案的依据。

上述差异化主要体现在产品设计与技术架构。微信小程序承载低门槛交互，路线分享与同行讨论继续完善；长期优势将通过真实路线数据、用户修改与选择行为、偏好模型及供应链合作逐步积累，并以真实使用验证规划质量与复访价值。[11]

八 商业模式

商业化先验证规划价值，再连接交易并拓展高级能力。首条拟验证路径为路线确认后的预订导流。



图 6 首条商业转化路径 合作、转化与收入均待验证

表 8 分阶段商业化安排

阶段	方式	范围与进入条件
1	CPS 与联盟导流	在用户确认航线、酒店或活动后连接合作平台；按实际合作规则计佣
2	会员增值	基础规划保持免费；稳定复访后测试并行路线比较、复杂多城、更高频刷新、价格提醒、协作与跨设备档案
3	酒店与活动等交叉 CPS	围绕已确认行程连接住宿、活动、门票、租车及保险需求
4	B 端 API 或 SaaS	路线引擎稳定后，根据需求探索旅行社、定制游工作室、内容创作者和企业差旅

CPS 指按有效成交结算佣金。商业合作、结算费率、成本覆盖和付费意愿均需实测，不预设收入或高付费率。

闭环验证指标 路线确认率、报价查看率、预订跳转率、CPS 成交转化率、单次有效规划成本和单个有效规划用户收入。

推荐原则 路线排序与商业合作分离，明确标记合作跳转，以用户已确认的旅行目标为依据。

九 用户增长与运营策略

冷启动阶段聚焦 300—1000 名有真实旅行规划需求的种子用户，建立 20—30 人的持续深访样本池。以上均为招募目标。

首轮以团队现有社交网络和高校旅行社群作为招募起点，重点触达留学生与年轻职场用户；自由行微信群、小红书和 B 站内容受众作为后续补充渠道。冷启动阶段不进行大规模付费投放。

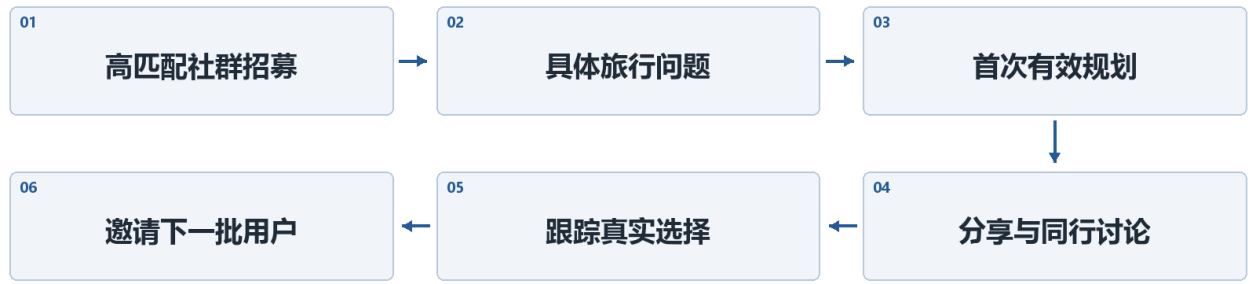


图 7 冷启动增长与反馈路径 计划

表 9 内容展示围绕具体路线取舍

内容示例	展示重点
北京出发 7 天，预算 6000 元，目的地不限，能去哪	预算、时间和目的地的联合选择
直飞贵 1800 元，中转首尔 16 小时，是否值得	价格节省与时间、过境条件的综合取舍
东京进大阪出与大阪往返，哪个组合更省	城市顺序与进出机场的整体比较

上述金额、时长与城市均为内容选题示例，非实时价格、已验证节省额或用户成交案例。

路线卡分享将展示总价、总时长、城市顺序、核心亮点和对应代价，方便同行共同讨论。深访围绕真实旅行全过程，记录犹豫节点、信任问题、二次核价和最终选择，并用于改进产品。

十 技术与数据能力

Agent、确定性规则、外部数据与持续维护的产品状态共同支撑旅行规划。



图 8 主要职责关系示意 不表示每次请求均按单向固定流水线执行

表 10 职责分层

层次	承担的职责	与用户体验的关系
Agent	理解需求，选择工具，解释方案并处理多轮修改	降低条件表达和重新整理的负担
确定性规则	预算解析、关键字段约束、缓存及部分降级	减少可避免的解析和约束错误
外部数据与工具	获取航班、搜索、攻略等信息并提供引用	支持价格核对与事实追溯
产品状态与前端	维护旅行条件和方案，呈现路线卡、攻略及操作状态	让用户检查理解、采用结果并继续修改

后端统一接入模型与数据供应商，保留适配、异常提示及部分降级机制。关键价格在确认阶段重新查询，服务替换与异常处理尽量减少对前端交互的影响。

下一阶段的三个技术指标

规划成功率、首个有用结果耗时、路线价格与约束准确率。团队将围绕这三个指标持续评估规划质量与响应效率，改进用户能够实际采用的方案。

在用户授权和隐私合规前提下，逐步积累输入约束、修改或拒绝的方案、最终查看或分享及跳转路线，用于改进路线评分和交互。

技术说明：前端采用 Taro、React 与 MobX；当前对话主链为认证 POST /v1/agent/turns 加短轮询，同步 /v1/agent/converse 共用 Planner。第三方密钥统一在后端管理。详见 [11]。

十一 产品进展与验证情况

项目已形成可运行的产品与后端基础，当前处于正式上线前。工程、内容质量、平台体验与市场需求分别验证。

表 11 已有产品与工程基础

产品入口与交互	后端与内容能力
微信小程序规划入口与自然语言输入	统一 Agent 接口与第三方服务后端管理
结构化旅行条件与多轮补充修改	路线推荐、报价确认与旅行状态保存
路线卡及搜索、探索、我的等页面	按需生成带来源攻略、会话历史、异常提示与部分降级

表 12 历史工程验证记录

验证范围	已记录结果	证据口径
根项目自动化测试	140/140	历史记录
后端自动化测试	20 个文件，121 项	历史记录
静态检查与构建	root/backend typecheck、backend build、weapp build、git diff check 通过	历史记录
外部链路	付费模型 Provider 直连、Agent 样例与攻略搜索链路验证	历史样例，不替代完整产品验收

来源：[11]。上述数量不是本次复测；当前文档仍记录部分内容质量与微信地图等验收缺口，产品构建或结果保存不等于全平台内容可用。

上线后的有效规划指标

北极星指标 每周完成有效路线规划的用户数（Weekly Successful Planners）。

表 13 评估维度与观察指标

维度	观察指标
激活与质量	首次有效规划比例；成功率、重试率、报价确认成功率、修改后继续规划比例
效率与价值	首个有用结果耗时、交互轮数；收藏、分享、报价确认和预订跳转率
留存与信任	30 天内因另一趟旅行再次使用的比例；价格、签证和时刻等错误反馈比例

十二 发展规划

未来十二个月围绕真实使用、搜索效率和下一次旅行复访推进。阶段以正式启动上线与种子验证为起点。

表 14 十二个月发展安排

时间	阶段重点	主要工作	验证方向
0—2 个月	上线与种子验证	正式部署、监控、隐私政策与必要的平台合规；招募 300—1000 名种子用户；修复失败、长等待和错误路线；建立数据看板并每周复盘	用户是否愿意完成真实规划
3—5 个月	深化核心场景	优化灵活日期、低价航线、多城及中转；完善路线评分与分享；记录拒绝和选择原因；重点强化 2—3 个高频出境区域	路线是否减少重复搜索与比较
6—9 个月	留存与交易连接	接入机票或酒店预订跳转及联盟合作；测试价格提醒；根据使用、留存和复访数据确定会员能力	用户是否再次使用并进入预订
9—12 个月	商业化验证	评估 CPS 转化、单个有效规划用户价值；小范围测试高级会员；依据需求判断 B 端能力输出	收入与规划成本能否形成可持续关系

时间区间沿用原计划，6—9 与 9—12 个月在第 9 个月衔接。计划目标不代表已实现运营数据。

年度核心验证

真实使用 用户愿意以实际旅行任务检验 FlightOR。

决策效率 产品能够降低跨平台搜索和路线比较成本。

持续复访 用户在下一次旅行中再次使用 FlightOR。

十三 核心团队背景

核心团队由胡斌、曾郡玫和李昊泽组成，教育背景涉及北京航空航天大学、南京大学和清华大学。胡斌与曾郡玫具有本科及硕士教育经历，并曾在多家企业或业务团队实习。

胡斌

教育背景：本科阶段就读于北京航空航天大学，硕士阶段就读于清华大学。

实习经历：曾在鹰角、百度、高德、可灵等企业或业务团队实习。

曾郡玫

教育背景：本科阶段就读于南京大学，硕士阶段就读于清华大学。

实习经历：曾在网易、面壁智能和微软实习。

李昊泽

教育背景：目前为北京航空航天大学本科在读学生，是 FlightOR 核心团队成员之一。

十四 风险与应对

表 15 关键风险与应对安排

风险	影响	应对安排
航班数据准确性与可用性	第三方数据可能延迟、缺失或价格变化	规划价与确认价分层，显示数据时间；关键报价二次确认；保留多供应商替换能力
第三方 API 成本	模型多轮调用、航班与网页搜索随用户增长增加成本	缓存重复查询，简单字段采用确定性解析，减少无价值轮次；跟踪单次成功规划成本并按价值选用模型
Agent 稳定性与响应时间	复杂任务调用多，失败或等待过长影响转化	采用超时、重试、阶段性结果与失败提示；持续完善可恢复任务状态、降级和失败案例库
用户信任	价格、时间、签证等重大错误可能破坏信任	标注来源与更新时间，区分生成内容与核实事实；对签证、过境、行李等信息提供官方核验渠道，提示出行前确认
大平台快速复制	OTA 与通用 AI 持续扩展旅行规划	聚焦复杂航线、多城与中转判断；从真实选择与修改中改进评分和交互
商业化与推荐中立性	佣金激励可能影响路线选择	路线排序与商业合作分离，明确标记合作跳转，以用户目标和约束为依据
冷启动与复用不足	用户觉得有趣但没有实际出行需求，难以复用	围绕真实日期招募，以有效规划衡量增长，持续跟踪最终路线采用和后续旅行复访

以上安排覆盖既有机制与后续改进。团队将结合实际运行记录和用户反馈逐项验证效果，不使用缺乏依据的风险概率或等级评分。

十五 阶段目标与结语

FlightOR 已形成可运行的小程序、独立后端与 Agent 规划链路，下一阶段重点验证真实旅行决策中的使用价值。

面对预算有限、日期灵活、目的地或路线尚未完全确定的需求，项目将持续检验：用户能否更快形成愿意采用的路线，是否减少跨平台反复搜索，以及是否在下一次旅行时再次使用。

表 16 孵化期的三项核心验证

验证主题	对应问题	观察方式
用户价值	是否愿意用 FlightOR 规划真实旅行	记录完整任务、修改过程与最终采用方案
效率价值	是否减少路线搜索与比较工作	观察有用结果耗时、交互轮数及跨平台复核行为
复访价值	下一次旅行是否再次使用	跟踪复访及新旅行规划行为

孵化资源需求

孵化期重点寻求真实用户测试与校园社群资源、创业与运营辅导，以及旅行行业和预订平台对接支持，服务于种子验证、交易路径测试和后续商业化。资金与资源规模依据实际验证进展确定。



图 9 未来一年推进路径

未来一年将集中改善航线规划的准确性和响应效率，服务具有真实需求的种子用户，再逐步验证预订跳转、价格提醒与高级规划。完成用户价值与复访验证后，项目将具备拓展完整旅行服务的依据。

主要公开资料来源

网络资料核查与访问日期统一为 2026-09-29。数据引用保留原统计年份和口径；产品功能以官方说明对应的地区、语言和版本为准。

[1] 文化和旅游部. 2025 年国内居民出游数据情况[EB/OL]. 2026-01-26. [官方原文](#)

[2] 文化和旅游部. 2025 年文化和旅游发展统计公报[EB/OL]. 2026-06-02. [官方原文](#)

[3] 文化和旅游部. 2026 年春节假期国内出游 5.96 亿人次[EB/OL]. 2026-02-24. [官方原文](#)

[4] 文化和旅游部. 2026 年五一假期国内出游 3.25 亿人次[EB/OL]. 2026-05-07. [官方原文](#)

[5] Trip.com. Trip.com Launches Trip.Planner: Smart Itineraries Tailored to Your Travel Style with Real-Time Recommendations[EB/OL]. 2025-08-26. [官方原文](#)

[6] Trip.com Group. Plan Less, Travel More: TripGenie Unveils New Features for Effortless Travel Planning[EB/OL]. 2024-06-06. [官方原文](#)

[7] Skyscanner. How do I find the best prices?[EB/OL]. 更新于 2026-03-26. [官方原文](#)；[多城市搜索说明](#)

[8] Google Travel Help. How to find the best fares with Google Flights[EB/OL]. 页面未标注发布日期. [官方原文](#)；[往返及多城市搜索](#)

[9] Google Travel Help. Find flight deals with AI in Google Flights[EB/OL]. 页面未标注发布日期. [官方原文](#)

[10] Alibaba Group. Fliggy[EB/OL]. 页面未标注发布日期. [官方原文](#)

[11] FlightOR 项目内部资料. README；docs/PROJECT_CONTEXT.md；docs/archive/legacy/PROJECT_CONTEXT.md；相关实现与验收文档[Z]. 核查于 2026-09-29.

[12] Intforce. Takeshita Street in December 2018[图像]. Wikimedia Commons. CC BY-SA 4.0. 景点详情截图保留原页面作者与许可标识. [原文件与许可](#)；[CC BY-SA 4.0](#)

截图内部记录：FLIGHT_FIRST_ACCEPTANCE.md (2026-09-14) ； PUBLICATION_UI_2026-09-22.md；PLACE_MEDIA_2026-09-22.md。航班价格为历史查询；固定测试行程不代表真实用户案例。

内部资料用于说明技术实现及历史工程验证，不作为市场规模、营收或真实用户采用率的依据。